

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พื้นที่ผิวและปริมาตร

1.พีระมิด

ในชีวิตประจำวัน นักเรียนอาจพบสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายๆพีระมิด เช่น มหาพีระมิด ในเมืองกิซาประเทศอียิปต์ และ หลัังควััดหรือหลัังคَاب้านที่มีความคล้ายพีระมิด ดังรูป



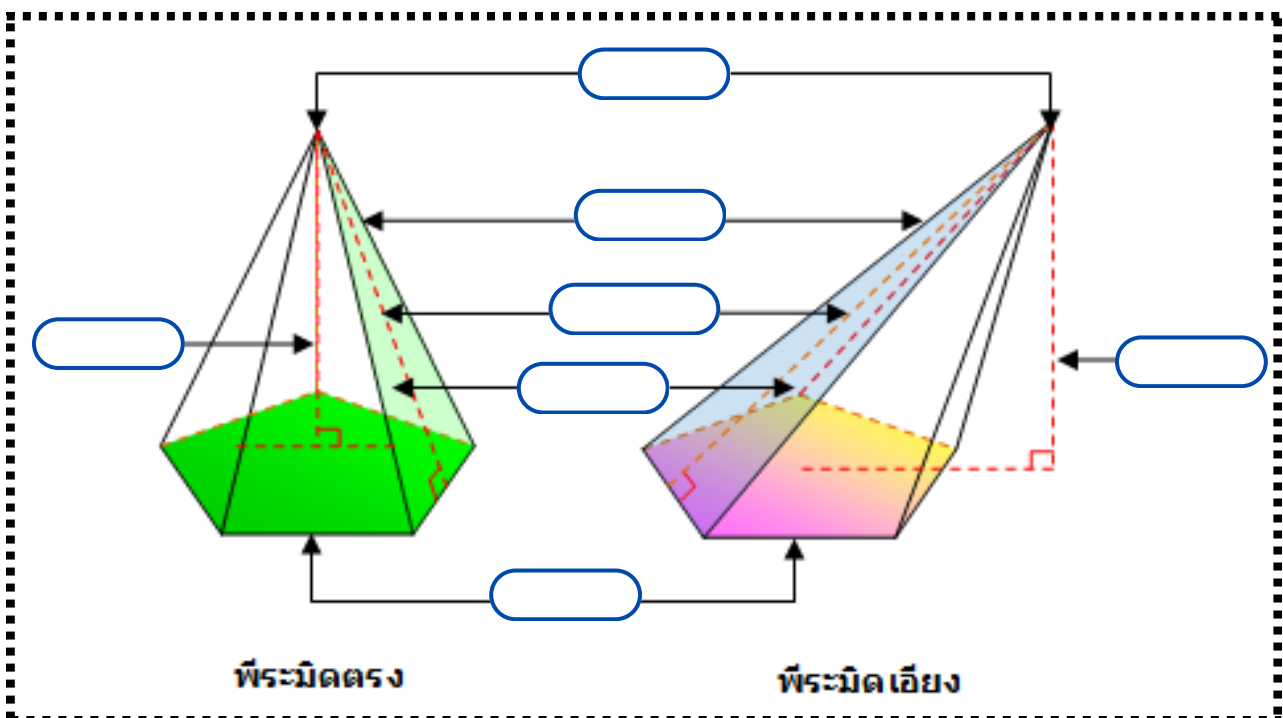
มหาพีระมิด ในเมืองกิซา ประเทศอียิปต์



อาคารทรวพีระมิด ณ วัดคำประมง
จังหวัดสกลนคร

รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆ มียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดรวมกันที่ยอดแหลมนั้น เรียกว่า **พีระมิด**

ส่วนประกอบต่างๆของพีระมิด



ใบงานที่ 1 พิระมิตแปลงร่าง



ให้นักเรียนวาดรูปคลี่ของพิระมิตที่กำหนดไว้ในแต่ละข้อต่อไปนี้

ข้อ	รูปพิระมิตฐานต่างๆ	รูปคลี่	รูปคลี่
1		ชื่อ มีฐานเป็นรูป มีหน้าข้างเป็นรูป..... จำนวน.....หน้า	
2		ชื่อ มีฐานเป็นรูป มีหน้าข้างเป็นรูป..... จำนวน.....หน้า	
3		ชื่อ มีฐานเป็นรูป มีหน้าข้างเป็นรูป..... จำนวน.....หน้า	
4		ชื่อ มีฐานเป็นรูป มีหน้าข้างเป็นรูป..... จำนวน.....หน้า	
5		ชื่อ มีฐานเป็นรูป มีหน้าข้างเป็นรูป..... จำนวน.....หน้า	

พื้นที่ผิวของพีระมิด

สูตรการหาพื้นที่ผิวของพีระมิด

$$\text{พื้นที่ผิวของพีระมิด} = \text{พื้นที่ฐาน} + \text{พื้นที่ผิวข้าง}$$



สูตรที่ควรรู้

$$\text{พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า} = \frac{3}{4} \times (\text{ด้าน})^2$$

$$\text{พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส} = \text{ด้าน} \times \text{ด้าน}$$

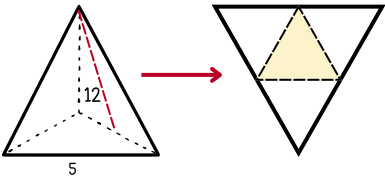
$$\text{พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า} = \text{กว้าง} \times \text{ยาว}$$

$$\text{พื้นที่ผิวข้าง} = \frac{1}{2} \times \text{ความยาวรอบรูปฐาน} \times \text{สูงเอียง}$$



ตัวอย่าง จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดดังต่อไปนี้

1. จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสามเหลี่ยมด้านเท่า ที่มีฐานยาวด้านละ 5 ซม. และสูงเอียงยาว 12 ซม.



พื้นที่ฐาน =

=

=

พื้นที่ผิวข้าง =

=

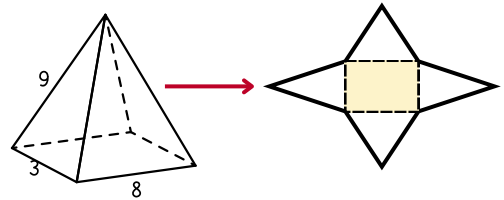
=

ดังนั้นพื้นที่ผิวของพีระมิดนี้ =

=

=

2. จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีฐานยาว 8 ซม. กว้าง 3 ซม. และสันทุกเส้นยาว 9 ซม.



พื้นที่ฐาน =

=

=

พื้นที่ผิวข้าง =

=

=

ดังนั้นพื้นที่ผิวของพีระมิดนี้ =

=

=

3. จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส ที่มีฐานยาวด้านละ 4 หน่วย และสูงเอียงยาว 8 หน่วย

พื้นที่ฐาน =

=

=

พื้นที่ผิวข้าง =

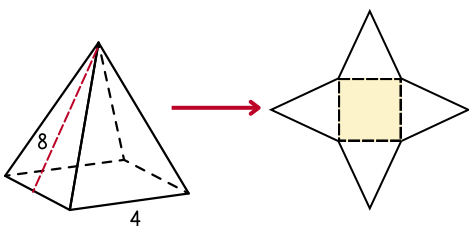
=

=

ดังนั้นพื้นที่ผิวของพีระมิดนี้ =

=

=

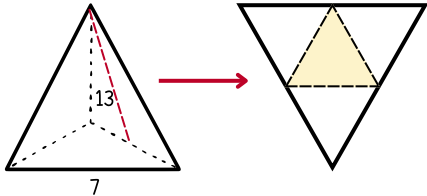


ใบงานที่ 2 พื้นที่ผิวของพีระมิด



จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดดังต่อไปนี้

1. จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า ที่มีฐานยาวด้านละ 7 ซม. และสูงเอียงยาว 13 ซม.



พื้นที่ฐาน

=

=

=

พื้นที่ผิวข้าง

=

=

=

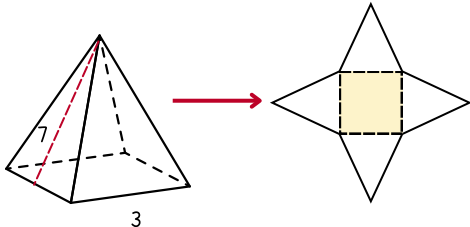
ดังนั้นพื้นที่ผิวของพีระมิดนี้

=

=

=

2. จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีฐานยาวด้านละ 3 หน่วย และสูงเอียงยาว 7 หน่วย



พื้นที่ฐาน

=

=

=

พื้นที่ผิวข้าง

=

=

=

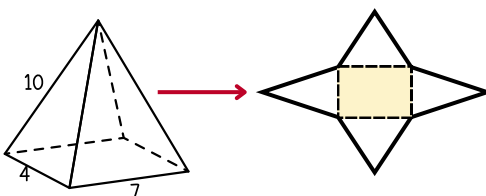
ดังนั้นพื้นที่ผิวของพีระมิดนี้

=

=

=

3. จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีความยาว 7 ซม. ความกว้าง 4 ซม. และสันทุกเส้นยาว 10 ซม.



พื้นที่ฐาน

=

=

=

พื้นที่ผิวข้าง

=

=

=

ดังนั้นพื้นที่ผิวของพีระมิดนี้

=

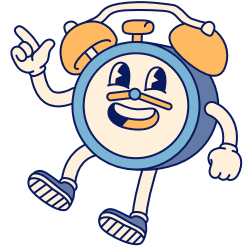
=

=

ปริมาตรของพีระมิด

สูตรการหาปริมาตรของพีระมิด

$$\text{ปริมาตรของพีระมิด} = \frac{1}{3} \times \text{พื้นที่ฐาน} \times \text{ความสูง}$$



ตัวอย่าง จงหาปริมาตรของพีระมิดดังต่อไปนี้

1. จงหาปริมาตรของพีระมิดฐานสามเหลี่ยมจัตุรัส ที่มีฐานยาวด้านละ 4 หน่วย และมีความสูง 9 หน่วย

..... =
..... =
..... =
..... =
..... =
..... =

3. จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีความยาวด้านละ 3 ซม. และมีความสูง 7 ซม.

..... =
..... =
..... =
..... =
..... =
..... =

2. จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีฐานยาว 4 ซม ความกว้าง 2 ซม. และมีความสูง 12 ซม.

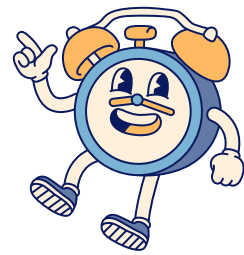
..... =
..... =
..... =
..... =
..... =
..... =

4. ให้พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีปริมาตร 48 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีความสูงอยู่ที่ 12 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ฐานของพีระมิดนี้

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



ใบงานที่ 3 ปริมาตรของพีระมิด



จงหาปริมาตรของพีระมิดดังต่อไปนี้

1. จงหาปริมาตรของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีฐานยาวด้านละ 6 ซม. และความสูง 12 ซม.

..... =

..... =

..... =

..... =

..... =

..... =

..... =

2. จงหาปริมาตรของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีฐานยาว 6 ซม กว้าง 3 ซม. และความสูง 9 ซม.

..... =

..... =

..... =

..... =

..... =

..... =

..... =

3. จงหาพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีความยาวด้านละ 3 ซม. และความสูง 7 ซม.

..... =

..... =

..... =

..... =

..... =

..... =

..... =

4. ให้พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีปริมาตร 64 ลูกบาศก์เมตร และมีความสูงอยู่ที่ 16 เมตร จงหาพื้นที่ฐานของพีระมิดนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

